

단축형 진로결정 자기효능감척도의 구인타당도 재검점*

이 상 민[†] 남 숙 경 박 희 락 김 동 현
고려대학교 교육학과

본 연구에서는 진로상담영역에서 가장 빈번히 사용되어지는 척도 중 하나인 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF; Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form)의 구인타당도를 점검하고자 하였다. 그리하여 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 요인구조를 재검점하였다. 탐색적 요인분석(exploratory factor analysis)의 결과를 통해, 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)가 25문항 5요인으로 구성되어 있다는 초기의 가설이 지지되지 않는다는 것이 확인되었으며, 오히려 확인적 요인분석(confirmatory factor analysis)의 결과해석을 통해 '진로결정', '문제해결', '진로탐색'으로 명명된 3개의 하위문항요인 구조로 이루어진 대안적인 모형이 제시되었다. 표준화된 부하량과 모형적합도 지수 역시 새로이 수정된 모형이 더 적합하다는 것을 증명해 주었으며, 신뢰도 점수 역시 높게 산출되었다. 이는 한국중학생들의 진로의사결정 사고와 행동을 이해하는데 있어 기존의 25문항 5요인 척도가 아닌 이 연구에서 도출된 수정형태의 3요인 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)를 사용해야 함을 시사해 주는 결과였다. 마지막으로 연구자는 한국의 사회, 문화, 경제적 맥락을 고려하여 이 연구결과의 함의에 대해서 논의하였다.

주요어 : 진로결정, 자기효능감, 진로상담, 구인타당도

* 이 논문은 고려대학교 교육학과 BK21 교육학국제사업단의 지원에 의하여 연구되었음.

이 논문의 요약본이 2007년 한국상담학회 연차대회에서 발표됨.

[†] 교신저자(Corresponding Author): 이상민 / 고려대학교 교육학과 / 서울시 성북구 안암동

Tel: (02) 3290-2306 / E-mail: leesang@korea.ac.kr

세계화, 정보화, 지식화로 대변되는 21세기는 급속한 산업구조의 개편과 개방화에 따라 전 세계가 무한 경쟁 시대로 접어들었으며, 이에 따라 직업도 더욱 세분화, 전문화가 되고 있다. 이러한 변화에 적응하기 위해서 보다 능동적으로 미래 사회를 설계하고 창조해 나가려는 적극적인 자세가 요구되고 있다. 학생들이 평생에 걸쳐 자신의 능력을 개발해 나가고 새로운 진로를 개척해 나가는 일이야말로 개인의 삶의 질 향상은 물론 국가의 경쟁력 강화라는 결과로 이어지는 매우 중요한 일이라 할 수 있다. 이에 따라 학교에서는 올바른 진로선택과 준비를 위해 학생들에게 생의 목표를 인식시키고, 자신에 대한 이해와 직업세계에 대한 지식과 정보를 분석하여 자신에게 맞는 진로계획을 세워 장차 의미 있는 삶을 영위할 수 있도록 도와주어야 한다(정우현, 1989).

Ginzberg(1951)나 Super(1951)의 진로발달 이론에서 보면 중학교 시기는 자신의 흥미와 특성, 능력 등을 탐색하여 잠정적인 진로를 선택하고 시험해보는 진로탐색단계에 해당된다. 진로계획은 한순간에 이루어지는 것이 아니고 여러 발달과정을 거쳐야 한다. 따라서 학교체계 안에서의 올바른 진로의사결정에 관한 지도가 필요하며, 장래의 일과 직업을 선택하고 준비시키는 의도적이고 체계적인 교육활동을 통하여 자신의 진로를 탐색하고 합리적으로 선택, 결정할 수 있는 능력을 길러주는 것이 필요하다. 직업세계의 변화에 대비하는 올바른 진로지도를 위해서는 종합적 학교상담 프로그램과 적절한 교육과정을 통해 진로지도가 이루어져야 한다(이현림, 2004).

청소년들의 진로에 대한 탐색과 결정에 있어서 개인의 진로결정에 영향을 미치는 요인으로는 진로의식성숙과 진로의사결정 자기효능감의 중요성이 강조되고 있다(이기학과 이학주, 2000; 이은경, 2001). 이 중 진로의사결정 자기효능감은 개인이

특정 진로영역에 대한 결정 행동을 수행하기 위해서는 그 결정에 영향을 주게 되는 개인적인 신념이다. 개인의 진로 결정 행동은 일차적인 중재변인인 개인의 자기효능감에 대한 기대수준에 의해 결정된다고 할 수 있다(Bandura, 1983). 즉 진로탐색과 관련된 자기효능감은 다양한 진로탐색활동을 성공적으로 수행할 수 있는지에 대한 개인적 확신성의 정도를 의미하는 것으로 개인적인 직업적 가치 등을 효율적으로 확인함으로써 자신의 선택이 정확하다는 믿음을 갖게 해준다(Brown et al., 1995). 그리고 높은 수준의 진로의사결정 자기효능감을 가지고 있는 사람은 직업 탐색 행동을 더 잘 수행할 수 있게 된다(Luzzo, 1993). 이러한 정의를 바탕으로 진로 효능감과 관련된 척도들을 살펴보면, 가장 널리 사용되고 있는 척도 중의 하나로 Bandura의 자기효능감 이론을 바탕으로 하는 Taylor와 Betz(1983)의 진로의사결정 자기효능감 척도(Career Decision-Making Self-Efficacy Scale; CDMSES)를 들 수 있다.

Bandura(1986)는 자기효능감을 주어진 과제나 행동을 성공적으로 수행할 수 있는 개인적 능력과 관련된 개인의 신념으로 정의하였다. 특히 진로의사결정 자기효능감은 Hackett와 Betz(1981)가 진로발달이론에 Bandura의 자기효능감 이론을 접목시킨 것으로부터 출발하였다. Taylor와 Betz(1983)는 일반적으로 진로선택 및 결정과 관련된 자기효능감(Career Decision-Making Self-Efficacy: CDMSE)을 제안하여 진로발달과 연관 지으려고 하였다. 즉, 특정 과제에 국한되었던 진로 자기효능감을 일반적 자기효능감 개념으로 전환하였다. 특정 영역을 잘 할 수 있는지 보다는 일반적으로 진로결정과 관련된 과제 행동과 직접적으로 연관된 개인의 자기효능감 기대를 측정하는 도구를 제작하여 진로 전반에 걸친 자기효능감을 수량화하였다. 이 검사의 하위 척도 구성의 기초는 Crites(1978)의 진로의

식 성숙 모델을 바탕으로 하고 있으며, 진로 성숙도검사에서 측정하는 정확한 자기평가, 직업적 정보의 수집, 목표 설정, 미래를 위한 계획설계, 문제 해결 등의 다섯 가지 진로선택 능력으로 이루어져 있다.

처음 만들어진 진로의사결정 자기효능감 척도(CDMSES)는 전체 50문항으로 구성되어 있으며, 자기평가, 직업정보 수집, 목표설정, 계획수립, 문제해결 등 자신에 대한 이해를 바탕으로 한 직업결정과 관련된 내용으로 다섯 개 하위영역을 포함하고 있다. 그러나 이 처음 만들어진 진로의사결정 자기효능감 척도(CDMSES)가 응답에 있어 긴 시간을 요구하는 많은 문항으로 이루어졌기에, Betz와 Klein 및 Taylor(1996)가 총 25문항의 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)를 만들었다. 현재, 전 세계적으로 진로관련 많은 연구들이 이 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)를 사용하고 있다. 그러나 최근 들어 몇몇의 연구자(Hampton, 2005; Luzzo, 1996; Robbins, 1985)들이 이 5개 하위요인으로 구성된 진로의사결정 자기효능감 척도(CDMSES) 문항에 대한 문제점을 지적하기 시작하였다. 즉, 이 연구들에서 진로의사결정 자기효능감 척도(CDMSES)가 바탕을 두고 있는 5요인 가설을 지지하는 증거자료들의 부족함이 제시되고 있으며, 자기효능감 척도 모형들 간의 불일치성이 드러났다. 또한 이 척도를 바탕으로 하는 연구들이 미국 대학생들만을 대상으로 하고 있는 점을 감안, 다른 집단에 있어서의 척도의 타당성에 대한 연구의 부족함 역시 제시되었다(Hampton, 2005).

Peterson과 delMas(1998)는 418명의 대학생들을 대상으로 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)를 구성하고 있는 항목과 요인들을 좀 더 구체적으로 탐색하였다. Peterson과 delMas(1998)는 요인 분석 결과를 제시하면서 단축형 진로결정 자기효

능감척도(CDSE-SF)는 25 문항 5요인 모형이 아닌, 25문항 중 9개의 문항을 제거한 16개의 문항으로 이루어진 2요인의 하위척도가 가장 적합한 모형이라고 제안하였다. 이를 좀 더 자세히 살펴보면, 10개의 문항으로 이루어져있는 정보탐색이라는 하위척도와 6개의 문항으로 구성되어 있는 의사결정의 하위척도이다. Creed와 Patton 및 Watson(2002)은 979명의 호주인과 남아공의 고등학생들을 대상으로 한 다문화간의 동질성 연구에서, 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 구인타당도를 검증한 23개 문항으로 이루어진 3요인 모형이 가장 적합하다고 제안하였다. 이 세 개의 요인들은 정보수집, 의사결정과 문제해결이었다. 또한 결과에 제시된 3개의 요인모형들이 비슷한 한데 그 중 각각의 표집에서 우세하게 나타나고 있는 요인들은 다르게 나타나고 있다고 보고하였다. 즉, 호주인들의 경우, 우세한 요인으로 정보수집이 제시되었으며, 남아프리카인들을 대상으로 한 경우, 우세한 요인으로 의사결정 하위척도가 제시되었다. 이 비교문화 연구결과를 토대로, Creed와 그의 동료들은 두 표본에서 우세한 항목척도들이 다르게 제시된 부분은 서로 다른 문화의 차이를 보여주는 것이라 설명되어질 수 있으며, 서로 다른 문화에서의 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 차이에 대한 연구가 필요하다고 제안하였다. 중국 고등학생들과 대학생들을 대상으로 한 Hampton(2005, 2006)의 연구결과 역시 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)를 구성하고 있는 5개의 요인모형에 대한 가설이 입증되지 못하고 있음이 드러났다. 즉, 중국대학생들을 대상으로 한 연구결과에서, 25개의 문항 중에서 수정된 13개의 문항으로 이루고 있는 3개의 요인모형으로, 정보수집, 의사결정, 문제해결이 하위척도항목이 제시됐다. 이는 Creed와 그의 동료들의 연구결과와 동일한 결과였다.

한편 국내에서 개발된 진로의사결정 자기효능감과 관련된 척도연구를 살펴보면, 이은경(2001), 이기학과 이학주(2000), 그리고 이은주(2001)가 중·고생, 대학생을 대상으로 한 연구가 있다. 이기학과 이학주(2000)의 연구와 이은주(2001)의 연구에서 사용된 척도는 Betz와 Klein 및 Taylor(1996)의 척도를 직접 번안한 것으로 대학생을 대상으로 작성된 척도이기 때문에 중·고등학생들에게 생소하거나 이해하기 어려운 용어로 작성되었다. 한편 이러한 단점에 착안하여 이은경(2001)의 연구에서는 척도문항들을 중, 고생들이 적절히 이해하기 쉬운 용어로 일부를 수정하여 적용하였으나 여전히 이러한 척도를 이용하여 중·고등학생의 진로 발달 단계와 진로 발달 과업을 측정하는 데에는 타당화 정도 면에서 몇 가지 문제점이 제시되고 있다. 기존의 연구들에 대해 구체적으로 살펴보면, 첫째, 이기학과 이학주(2000)의 척도의 경우 준거관련 타당도는 보고하고 있지만, 5요인모형의 구인타당도는 보고하지 않았으며 준거관련 타당도 역시 대학생을 대상으로 평가하고 있기에 중·고등학생들에게 적용하기에는 다소 어려움이 있다. 둘째, 김성희와 박명심(2006)에 따르면, 이은진(2001)과 이은경(2001), 그리고 최용섭(2000)의 척도는 타당화가 전혀 이루어지지 않았다고 보고하고 있다.

한편, 김성희와 박명심(2006)은 이러한 척도들의 단점들을 보완하고 고등학생들을 대상으로 하는 진로 자기효능감을 측정하는 척도를 개발하였는데, 이 진로 자기효능감 척도는 ‘진로탐색’, ‘진로수행’, ‘진로결정’ 이 3가지 요인으로 구성되어 있다. 그러나 이 척도 역시 고등학생들을 대상으로 하고 있기에 중학생들에게 적용하는 부분에 있어서는 제한점이 있다. 따라서 본 연구에서는 기존의 척도들의 제시되고 있는 문제점과 선행연구들을 바탕으로 다음의 연구문제를 알아보고자 한다.

첫째, 대부분의 연구에서 가장 보편적으로 사용되고 있는 Betz와 Klein 및 Taylor(1996)의 단축형 진로결정 자기효능감척도가 한국 중학생들의 진로결정 자기효능감을 측정하는데 적합한지 알아보고자 한다. 둘째, 만약 이 모형이 적합하지 않다면 한국 중학생들에게 맞는 새로운 척도항목과 요인들을 살펴보고, 그에 대한 진로상담연구와 실제에 주는 함의에 대해서 논의하고자 한다.

연구방법

연구대상

본 연구는 S시 내에서 각각 다른 지역구에 위치한 두 중학교 학생들을 대상으로 이루어졌다. 첫 번째 대상은 강남구에 위치한 S중학교의 학생들로서, 전체 236명 중 남학생 125명(53%), 여학생 111명(47%)으로 구성되어 있다. 이 학교 학생들의 나이는 만 13세부터 16세까지이며($M=14.19$, $SD=0.454$), 모두가 중학교 3학년 학생들로 이루어졌다. 또 다른 대상은 용산구에 위치한 Y중학교의 학생들이며, 전체 200명 모두가 남학생으로, 나이는 만 14세에서 15세까지이며($M=14.09$, $SD=0.294$), 이들 역시 모두가 중학교 3학년 학생들로 구성되었다. 이 두 학교 학생들을 합쳐 보았을 때, 전체 436명의 학생 중 남학생은 325명(75%), 여학생은 111명(25%)로 구성되어진다. 학생들의 나이는 만 13세부터 16세까지이며($M=14.15$, $SD=0.391$), 모두가 중학교 3학년 학생들로 이루어진다.

연구도구

본 연구에서는 Taylor와 Betz(1983)에 의해 개발

된 진로의사결정 자기효능감 척도(CDMSES)를 토대로 Betz와 Klein 및 Taylor(1996)에 의해 수정된 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)가 사용되었다. 이 척도는 총 25개의 문항으로 구성되어 있으며, ‘전혀 그렇지 않다(1점)’에서 ‘매우 그렇다(5점)’ 등으로 반응할 수 있는 Likert식의 5점 척도로서 총점이 높을수록 진로결정과 진로탐색 및 진로 수행과 관련된 자기효능감이 높다는 것을 의미한다. Betz와 그의 동료들이 개발 및 수정한 이 척도는 이기학과 이학주(2000)에 의해 한국어로 번안되고, 이은진(2001)에 의해서 대학생의 진로결정 자기효능감을 측정하기 위한 목적으로 수정되었다. 본 연구에 사용된 척도는 중학생들의 의식수준과 시대적 상황을 반영하기 위해 척도의 몇 가지 문항에 미세한 수정(예 : ‘내가 관심 있는 직업들에 대한 정보를 도서관에서 찾을 수 있다.’ → ‘내가 관심 있는 직업들에 대한 정보를 도서관이나 인터넷에서 찾을 수 있다.’)을 가하여 번안되어 이은경(2001)의 연구에서 사용된 척도를 사용하였다(박필자, 2006). Taylor와 Betz(1983)는 각 문항들이 5가지 하위척도를 구성하고 있으며, 그들은 그 하위척도들이 정보수집, 자기평가, 계획수립, 목표설정, 문제해결로 명명된다고 상정한다.

연구절차

본 연구는 중학생의 진로결정 자기효능감을 측정하기 위한 문항 준비 단계, 문항의 적절성과 이해도를 개선시키기 위한 문항 검토 단계, 본 검사 실시 단계, 그리고 요인 분석을 통한 최종 문항 및 하위 척도 확정 단계를 거쳤다. 문항 검토 작업은 본 연구자들이 직접 실시하였다. S중학교에서는 담당 교사가 아닌 본 연구를 위한 연구요원들이 진로 및 적성 수업시간에 들어가 236명의

학생들에게 설문지를 배포하고, 모든 학생들이 수업 시간 내에 문항에 답한 후 설문지를 회수하였다. Y중학교에서는 담당 과목 교사들이 들어가 200명의 학생들에게 설문지를 배포한 후, 동일한 방법으로 문항에 답하게 하고 회수하였다. 그 결과 연구에 사용된 척도의 총 25문항 중 13문항의 최종문항을 추출할 수 있었고, 이 문항들은 3개의 하위 척도의 요인구조를 형성하였다.

결 과

본 연구의 결과를 분석하는 데는 통계 프로그램인 SPSS 12.0과 AMOS 5.0이 사용되어졌다. 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF) 25 문항에 대한 전체 수치 합계는 32에서 118점이며, 평균수치의 합은 81.0점($SD=26.206$)의 결과가 나왔다. 또한 하위 척도 평균수치의 합은 15.44에서 17.12 점이었으며, 전체 수치의 분포도는 skewness와 kurtosis가 1.0보다 낮아 비교적 동등한 것으로 판명되었다. 25문항의 전체 척도의 신뢰도는 .896으로 높은 수치가 나왔으며, 5개 하위척도 각각의 신뢰도는 .632에서 .758의 결과가 나왔다.

본 연구대상인 중학생들을 대상으로 한 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 요인을 밝혀내기 위해서는 먼저 탐색적 요인분석(exploratory factor analysis)을 실시하였는데, 그 방법에 있어서 기존의 연구(Hampton, 2005)의 분석방법과 동일하게 주축 요인추출법(principal axis factoring)을 실시하였고 사각회전방식(promax rotation method)을 함께 사용하였다. 우선 요인분석에서 요인의 수를 결정하기 위해 고유값(eigenvalue)이 1이상인 요인들을 살펴보았을 때, 5개의 요인이 나왔지만, 스크리 도표(Scree plot)에서 꺾은선 그래프의 경사도를 살펴보았을 때, 3개 혹은 4개의 요인이 정해질

것으로 판명되었다. 이러한 결과를 요인분석에 반영하여 최종적인 요인의 수를 결정하였다. 기존에 Betz와 Klein 및 Taylor(1996)가 상정한 5개의 하위 척도는 요인분석 결과, 문항당 부하량이 .30 이상인 경우가 두세 개의 요인에 걸쳐서 나타나는 결과가 많이 나와 각 요인에 적합한 문항을 추출하는 것이 불가능하였다. 그리하여, 그보다 최대한 적은 수의 요인인 2개의 요인을 가지고 분석을 시도했을 때, 한 요인에 지나치게 많은 문항이 집중되는 경우가 발생하였고, 4개의 요인을 가지고 분석을 하였을 때는 5개 요인을 가지고 분석했을 때와 마찬가지로 문항당 부하량이 두세 요인에 걸쳐서 나타나는 경우가 다시금 많이 발생하게 되었다. 그리하여 최종적으로 3개의 요인을 지정하여 요인분석을 통한 문항추출을 해야 할 것으로 판명되었다. 이 결과는 중국학생들을 대상으로 실시한 Hampton(2005)의 연구결과와 동일하였다. 최종문항을 선정하지 않은 상태에서 25문항을 대

상으로 3요인을 지정하여 요인분석을 하였을 때, 3개 요인의 고유값 중 가장 낮은 수는 1.497이며, 이들 3개 요인의 전체 변량에 대한 설명력은 48.25%이었다. 그림 1에는 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF) 25문항에 대한 요인분석을 통하여 제시된 스크리 도표(Scree plot)가 나타나 있다.

전체 연구대상에 대한 척도를 분석하기에 앞서, 각 요인에 해당하는 문항 추출의 정확도를 높이기 위해, 성별, 학교별 요인분석을 추가적으로 실시했다. 문항추출의 기준은 특정 요인의 부하량이 .40 이상이면서 다른 요인에 .30이상의 부하량이 적재되지 않는 것으로 하였다. 그 결과, 첫 번째 요인에는 2,4,6,7,8,10번이 속하는 것으로 판명이 되었으며, 두 번째 요인에는 13,14,15,17번 문항이, 세 번째 요인에는 18,19,20번 문항이 속하는 것으로 판명되었다. 세 번째 요인에 속하는 18,19,20번 문항의 경우에는 성별, 학교별 요인분석 및 전체

Scree Plot

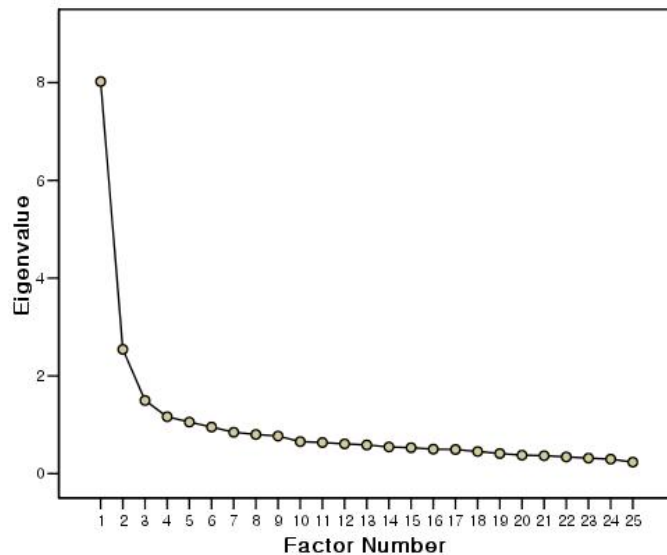


그림 1. 단축형 진로결정 자기효능감척도 25문항에 대한 스크리 도표

연구대상에 대한 척도의 요인분석에서 그 부하량의 높은 적재도가 명확히 드러나 세 번째 요인에 확실하게 속하는 문항으로 추출될 수 있었다.

정리해 보면, 첫 번째 요인은 2,4,6,7,8,10번 문항을 포함하며, 전체 변량에 대한 설명력은 32.1%를 나타내었다(고유값=8.023). 두 번째 요인은 13,14,15,17번 문항을 포함하고, 설명력은 10.2%를 나타내었으며(고유값=2.542), 세 번째 요인은 18, 19,20번 문항을 포함하고, 설명력은 6.0%를 나타내었다(고유값=1.497). 이들 3개 요인의 전체변량에 대한 누적 설명력은 48.2%를 기록하였다. 이로써 기존의 25문항 중에서 13문항이 최종 문항으로 선정되었으며, 각 문항은 요인 1에 6문항, 요인 2에 4문항, 요인 3에 3문항씩 각각 포함되었다. 또한 각 요인 내에서 문항 간의 상관관계를 산출해 보았을 때, 요인 1에서는 .407에서 .603, 요인 2에서는 .263에서 .536, 그리고 요인 3에서는 .478에서 .735의 결과가 나왔다.

이렇게 추출된 13문항만을 가지고 다시 사각회전을 통한 요인분석을 했을 때, 기존의 25문항에 대한 3요인 지정 요인분석에서와 달리, 요인 2와 요인 3에 속하는 문항들이 바뀌는 현상이 발생하였다. 즉 세 번째 요인에 속하던 18,19,20번 문항은 요인 2에, 두 번째 요인에 속하던 13,14,15,17번 문항은 요인 3에 속하게 되었다. 하지만 13문항에 대한 요인분석의 결과로 인한 요인 순서의 변경이 전체적인 요인구조와 각 요인에 속하는 문항의 번호와 수, 그리고 그 신뢰도 계수 등에 별다른 영향을 주지 않았기 때문에, 최종적으로 변경된 요인 순서 및 구조를 유지하여 문항을 선정하였다. 즉, 요인 1에는 그대로 2,4,6,7,8,10번 6개 문항이, 요인 2에는 18,19,20번 3개 문항이, 요인 3에는 13,14,15,17번 4개 문항이 최종적으로 속하는 것으로 결정하게 되었다. 이러한 각 요인은 선행연구(Hampton, 2005; 김성희와 박명심, 2006)

를 참고하고 요인별 문항 내용을 검토하여 요인 1은 ‘진로결정’, 요인 2는 ‘문제해결’, 요인 3은 ‘진로탐색’으로 각각 명명하였다. 표 1에는 탐색적 요인 분석을 통하여 지정된 13문항만을 가지고 다시 요인분석을 하여 제시된 3요인 단축형 진로결정 자기효능감척도에서의 요인 행렬 및 각 요인에 해당하는 문항별 부하량이 나타나 있다.

이와 같이 주축 요인추출법의 요인분석을 통하여 지정되어진 세 가지 요인은 확인적 요인분석(Confirmatory factor analysis)을 통해 분석 및 점검되었다. Byrne(2001)에 따르면 확인적 요인분석(CFA)은 요인구조를 파악하고 변수들 간의 관계에 대한 이론적 기대값을 검증하며, 다양한 적합도 지수 측정도구를 이용하여 제시된 측정도구들이 얼마나 실제 데이터에 적합한지를 알 수 있게 해준다. 본 연구에서는 확인적 요인분석을 실시하기 위해 통계 프로그램인 AMOS 5를 사용하였다. 또한 확인적 요인분석에 있어 최대우도법을 사용했는데, 최대우도법은 목록별(listwise)이나 짝별(pairwise)로 분석하는 방법에 비해 결측 자료(missing data)를 다루기 쉽고, 이것을 통한 추정치는 일치성이 높고 효율적이며 이론에 근거하고, 가장 작은 치우침까지도 나타낼 수 있게 한다(Arbuckle, 1996).

McDonald와 Ho(2002)에 따르면, 데이터가 앞서 언급한 3요인 모형에 얼마나 적합한지를 측정하기 위해서 카이제곱(chi-square)/자유도(degrees of freedom) 비율, 적합도 검정 지수(the goodness-of-fit index; GFI), 비교 검정 지수(the comparative fit index; CFI), 근사값 평균제곱근오차(the root mean square error of approximation; RMSEA) 등의 네 가지 측정도구를 사용할 수 있다. 표 2에도 나와 있듯이 카이제곱 값은 분석 결과 측정되기는 했지만, 그 모형이나 표본의 크기에 의해 영향을 받을 수 있기 때문에 본 연구에서는 적합도를 측정하는

표 1. 13문항 단축형 진로결정 자기효능감척도의 문항별 부하량

문항번호	문항내용	문항별 부하량
요인 1, 진로결정		
2	여러 가지 전공들이 나열되어 있는 목록 중에서 내가 원하는 전공을 선택할 수 있다.	.620
4	마음에 두고 있는 직업 목록들 중에서 한 가지 직업을 선택할 수 있다.	.641
6	나에게 이상적인 직업이 무엇인지 알 수 있다.	.806
7	내가 선호하는 생활방식에 맞는 진로를 결정할 수 있다.	.693
8	직업 선택과 관련된 여러 가지 가치들에 대해 우선순위를 정할 수 있다.	.621
10	관심 있는 전공이나 진로를 선택할 수 있다.	.779
요인 2, 문제해결		
18	처음 선택이 만족스럽지 않다면 전공을 바꿀 수 있다.	.831
19	선택한 진로가 만족스럽지 않다면 전공을 바꿀 수 있다.	.888
20	처음 선택한 진로나 분야가 불가능하다면 다른 전공이나 진로의 대안들을 생각해 볼 수 있다.	.573
요인 3, 진로탐색		
13	생각하고 있는 직업의 평균 수입과 연봉을 알아볼 수 있다.	.476
14	내가 관심 있는 분야에서 현재 일하고 있는 사람들을 만나서 이야기할 기회를 가질 수 있다.	.468
15	나의 적성이나 능력에 맞는 직업과 관련된 기관이나 기업에 대해 알아볼 수 있다.	.976
17	취업 면접과 관련하여 필요한 절차들을 찾을 수 있다.	.460

데 적용하지 않았다. 카이제곱/자유도 비율에 있어서는 그 값이 3.0 이하가 될 때 적합하며(Kline, 1994), 적합도 검정 지수 및 비교 검정 지수 통계치는 0에서 1 사이가 되며, 그 값이 .90 이상이 될 때 적합하다고 할 수 있다(Byrne, 2001). 또한 근사값 평균제곱근오차는 그 값이 .05이거나 그 미만일 때 합격선이라 할 수 있으며, .08일 때는 적당한 정도이고, .10이거나 그 값을 초과할 경우에는 적합지 않다고 할 수 있다(Byrne, 2001; McDonald & Ho, 2002). 위와 같은 기준치들은 현

대의 연구들에 있어서 모형의 적합도를 측정하는데 일반적으로 통용되는 것들이다.

기존의 25문항 모형에서는 모든 문항 모수들이 통계적으로는 유의했지만, 그 모형이 표본 자료를 적합하게 설명하지는 못하였다. 자세히 살펴보면, 카이제곱/자유도 비율은 4.08을 기록했으며, 적합도 검정 지수(GFI) 및 비교 검정 지수(CFI)는 각각 .83과 .80이었고, 근사값 평균제곱근오차(RMSEA)는 .08로서 앞서 제시한 기준치들에 비추어 봤을 때 모두 적합지 않은 결과를 기록하였다. 그리하

여 3요인을 유지하면서 표본 자료를 잘 설명할 수 있도록 모형을 재평가 및 재구조화하게 되었다. 그 과정에서 대(大)수정 지수 또는 대(大)표준화 잔차를 나타내는 문항들이 식별되었다. 대(大)수정 지수 및 대(大)표준화 잔차는 문항 내용에 있어서 높은 정도의 중복도와 다중적인 부하량의 복잡한 형태에서 비롯되는 부적합도를 가리키는 것이라 할 수 있다(Byrne, 2001). 이러한 문항들은 모수 추정치와 수정 지수, 그리고 표준화 잔차의 변화를 알아보기 위해 한 번에 하나씩 제외되었다. 적합한 모형이 형성될 때까지 문항들은 하나씩 제외되었고, 그 결과 앞서 언급한 기준치에 맞는 적합도를 가진 모형이 정해지게 되었다.

기존의 25문항에서 전체적으로 12문항이 제외되어, 단축형 진로결정 자기효능감척도의 3요인 모형은 탐색적 요인분석의 결과와 동일하게 13문

항으로 이루어지게 되었다. 기존의 5요인에 속했던 문항들과 비교해 보면, 요인 1은 6문항으로 이루어져 있으며, 기존의 5요인 척도에서의 목표설정 요인에 속한 문항 4개(2,4,7,10번), 자기평가 요인에 속한 문항 2개(6,8번)로 구성되어졌다. 앞서 언급했듯이, 이 문항들의 내용은 의사결정과 관련이 있기 때문에 요인 1은 ‘진로결정’ 요인으로 명명하였다. 요인 2는 3문항으로 이루어져 있으며, 3문항(18,19,20번) 모두 기존의 문제해결 요인에 속해 있으므로, ‘문제해결’ 요인이라고 명명하였다. 요인 3은 4문항으로 이루어져 있으며, 기존의 정보수집 요인에 속한 문항 2개(13,14번), 계획수립 요인에 속한 문항 2개(15,17번)로 구성되어졌다. 그리하여 요인 3은 ‘진로탐색’ 요인으로 명명하였다. 이렇게 단축형 진로결정 자기효능감척도의 재구조화된 모형의 요인구조는 그림 2에 잘

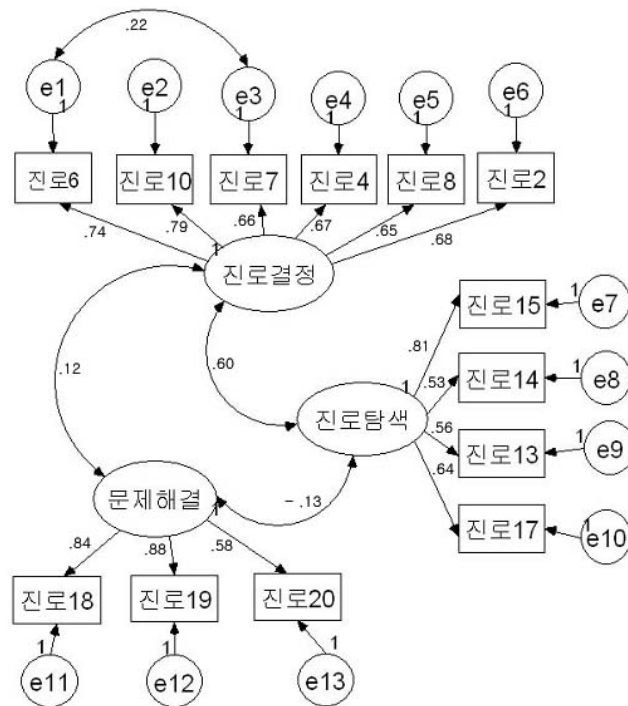


그림 2. 단축형 진로결정 자기효능감척도 13문항의 요인구조

표 2. 단축형 진로결정 자기효능감척도에 대한 기술통계

	정보수집	목표설정	계획수립	자기평가	문제해결	진로탐색	진로결정	합계
(25문항 척도, 5요인)								
평균	15.44	17.12	15.49	16.78	16.17	-	-	81.00
표준편차	5.511	5.261	5.373	5.017	5.044	-	-	26.206
Cronbach의 α 계수	.686	.749	.736	.758	.632	-	-	.896
문항 수	5	5	5	5	5	-	-	25
(재구조화된 13문항 척도, 3요인)								
평균	-	-	-	-	9.27	12.00	17.44	38.71
표준편차	-	-	-	-	3.198	4.446	6.238	13.882
Cronbach의 α 계수	-	-	-	-	.806	.714	.853	.790
문항 수	-	-	-	-	3	4	6	13

나타나 있다.

기존의 25문항 척도와 재구조화된 13문항 척도에 대한 기술 통계 수치들은 표 2에 잘 나타나 있다. 13문항 3요인 모형의 전체 점수 수치는 19부터 62점까지이며, 평균 수치의 합은 38.71점($SD=13.882$)이었다. 세 개 하위 척도의 평균 점수 수치는 9.27부터 17.44점이었으며, skewness와 kurtosis가 1.0 미만인 것으로 보아 모든 점수가 적절하게 분포되어 있음이 판명되었다. 재구조화된 모형의 신뢰도를 살펴본 결과, Cronbach의 α 계수가 .790이었으며, 세 개 하위척도 각각의 신뢰도 계수는 진로결정이 .853, 문제해결이 .806, 그리고 진로탐색이 .714를 나타내었다. 13문항의 각 요인에 해당하는 부하량(factor loading)은 .05의 유의수준($p<.05$)에서 통계적으로 유의하며, 표 1에 나와 있듯이 그 값의 크기에 있어서 적절했다. 또한 3요인의 상관관계도 그림 1에 나타나 있듯이 적절한 것으로 판명되었다(진로결정-진로탐색=.595, 진로탐색-문제해결=.121, 진로결정-문제해결=-.129). 이 결과를 통해서 진로결정 요인과 진

로탐색 요인의 관계 및 진로탐색 요인과 문제해결 요인의 관계는 .05 수준에서 통계적으로 유의한 정적 상관을 나타내고, 진로결정 요인과 문제해결 요인은 통계적으로 유의한 부적 상관을 나타냄을 알 수 있었다.

표 3에 나타나 있는 적합도 검정 지수에서도 알 수 있듯이, 재구조화된 단축형 진로결정 자기효능감척도 13문항 모형은 데이터에 적합한 것으로 판명되었다. 앞서 언급했듯이 기존의 25문항 5요인모형에서는 카이제곱/자유도 비율은 4.08을 기록했으며, 적합도 검정 지수(GFI) 및 비교 검정 지수(CFI)는 각각 .83과 .80이었으며, 근사값 평균제곱근오차(RMSEA)는 .08인데 반해 새로이 재구조화된 13문항 3요인 모형의 경우, 카이제곱/자유도 비율은 2.56, 적합도 검정 지수는 .95, 비교 검정 지수는 .95, 그리고 근사값 평균제곱근오차는 .06의 결과가 나왔다. 이와 같은 결과는 표 3에서 제시한 Hampton(2005)이 중국 학생들을 대상을 행했던 연구와 일맥상통한 결과로, Hampton이 중국에서 행한 연구 결과와 같이 본 연구의 표집을

표 3. 단축형 진로결정 자기효능감척도 수정 모형들의 적합도 통계

모형	chi-square	df	chi-square/df	GFI	CFI	RMSEA
5요인 (본 연구 표집, Betz 모형)	1077.96	264	4.08	.83	.80	.08
3요인 (본 연구 표집, 재구조)	155.85	61	2.56	.95	.95	.06
3요인 (중국, Hampton, 2005)	134.86	62	2.17	.93	.92	.06

주. chi-square = 카이제곱 값; df(degrees of freedom) = 자유도; chi-square/df(chi-square/degrees of freedom ratio) = 카이제곱/자유도 비율; GFI(Goodness-of-fit index) = 적합도 검정 지수; CFI(Comparative-fit-index) = 비교 검정 지수; RMSEA(root mean square error of approximation) = 근사값 평균제곱근오차

대상으로 한 13문항 3요인 모형이 그 표본 데이터에 적합한 것으로 결론을 내릴 수 있었다(chi-square/df<3, GFI & CFI>.90, RMSEA<.08). 이러한 사실은 탐색적 요인 분석뿐만 아니라 이를 통해 재구조화 및 재평가된 모형이 확인적 요인 분석을 통하여 그 모형의 표본 데이터에 대한 적합성이 확실히 되어야 할 필요성이 있음을 나타내 준다.

논 의

앞서 언급하였듯이 이 연구는 다음의 두 가지 목표를 가지고 수행되어졌다. 먼저 Betz와 Klein 및 Taylor(1996)가 만든 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF; Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form)의 25문항 5요인모형이 한국 중학생들의 진로결정 자기효능감을 측정하는데 적합한지 확인을 해보는 것이었고, 다른 한 가지는 만약 이 모형이 적합하지 않다면 한국 중학생들에게 맞는 새로운 척도항목과 요인들을 찾아보는 것이었다. 25개의 문항으로 이루어진 단축형 진로결정 자기

효능감척도(CDSE-SF)를 S시 소재 S중학교 학생 236명, Y중학교 학생 200명을 대상으로 연구해 본 결과 척도 전체의 신뢰도에 있어서는 .896이라는 비교적 높은 수치가 나왔다. 이와 같은 결과는 선행 연구(Betz et al., 1996; Creed, Patton & Watson, 2002; Mau, 2000)의 결과와 일치하였다.

그러나 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)가 25문항 5요인으로 구성되어져 있다는 가설을 검증하는 것에는 실패하였다. 오히려, 한국중학생 표집에서는 탐색적 요인분석(exploratory factor analysis)의 결과해석을 통해 ‘진로결정’, ‘문제해결’, ‘진로탐색’, 으로 명명된 3개의 하위문항요인 구조로 이루어진 대안적인 모형이 제시되었다. 이는 Hampton(2005, 2006)의 중국 학생들을 대상으로 한 연구결과와도 유사한 결과였다. 다음으로 연구자는 이러한 대안적인 모형이 적합한지 확인적 요인 분석(confirmatory factor analysis)을 사용하여 다시금 점검하였다. 즉, 더 정확한 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)를 개발하기 위해서 3개의 하위요인 구조로 이루어진 대안적 모형에서 중복적인 문항이나 모호한 문항을 삭제하는 등의 절차가 이루어졌다. 그 결과 최종적으로 확

인적 요인 분석을 통해 13 문항 3요인의 하위척도가 도출되었으며, 이 새롭게 도출된 척도모형은 이 연구에서 사용된 중학생 표집집단의 진로결정 자기효능감을 측정하는데 적합한 모형임이 입증되었다.

이전의 연구자(Creed, Patton & Watson, 2002; 김성희와 박명심, 2006)들이 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 문항이 수정되어야 한다고 주장했던 것과 같이, 이 연구 역시 그들의 주장을 뒷받침하는 결과를 보여 주었다. 기존의 척도로부터 총 12개의 문항이 삭제되고 수정되었음에도 새로운 13문항 3요인모형은 기존의 25문항 5요인모형과 비교할 때 훨씬 더 적합한 모형인 것으로 증명되었다(GFI가 .83에서 .95로 증가하였으며, CFI 역시 .80에서 .95로 증가하고, 마지막으로 RMSEA 역시 .08에서 .06로 감소하였음). 더 나아가 내적합치도를 재는 Cronbach의 α 계수도 전체 문항의 수가 적어졌음에도 불구하고 문제해결 .806, 진로탐색 .714, 그리고 진로결정 .853으로 신뢰할 만한 점수인 것으로 측정되었다. 이와 같은 결과는 13문항의 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 새로운 모형이 신뢰할 만하다는 것을 보여준다.

이 연구결과에서 도출된 3요인 모형은 기존의 연구(Creed, Patton & Watson, 2002)에서 나타난 3요인모형과 유사하였지만, 그 3가지 요인의 구성은 다른 것으로 나타났다. 예를 들어, 6번 문항이 이번 연구에서는 진로결정 문항으로 나타났으나, Creed와 그의 동료들의 연구에서는 이 문항이 정보수집 문항으로 분류되었다. 이것은 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)가 문화에 따라 다르게 측정될 수 있다는 것을 보여주는 결과였다. 또한 문제해결을 재는 3가지 문항(18,19,20번)은 다른 문화권에서는 진로탐색문항과 부분적으로 관련이 있는 것으로 나타났지만, 이 연구에서는

다른 요인(진로탐색 및 진로결정)들과의 상관성이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이는 Creed와 그의 동료들(2002)이 979명의 호주인과 남아공의 고등학생들을 대상으로 진로의사결정 자기효능감을 측정한 다문화간의 동질성 연구에서 다른 문화에서의 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 적용에 차이를 밝혀내고 이에 대한 연구의 필요성을 주장한 것을 뒷받침하는 결과라고 볼 수 있다. 이와는 달리 한편으로 이 연구결과는 심리적·문화적 공통성이 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)를 통해 나타난다는 것 역시 보여주었다. 예를 들어, 기존의 중국 고등학생들과 대학생들을 대상으로 한 Hampton(2005, 2006)의 연구와 비교했을 때 미국은 개인중심 문화이며 한국과 중국은 집단중심 문화이므로 본 연구의 결과 역시 중국대학생들을 대상으로 한 Hampton의 연구와 상당히 유사한 결과를 보여주었다.

이 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 이 연구의 수행 시 표본의 추출에 있어서 무선적 표집이 이루어지지 않았다. 그러므로 추후연구에서는 더 나은 표본수집 방법(예: 계층표집)을 사용하여 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 표집이 모집단을 대표할 수 있도록 설계해야 할 것이다. 둘째, 이 연구는 연구의 요인을 선정하면서 지나치게 통계적 수치에만 의존하다보니 진로상담의 이론적인 측면을 검사도구에 반영하지 못했다. 예를 들어 통계적 수치만을 보면 이 척도의 하위척도가 3요인으로 이루어지는 것이 더 적합하다고 하더라도, Crites(1978)의 진로상담이론에 입각한 척도의 5가지 요인 중 어떤 하위척도의 점수가 낮게 나타나는지를 보는 것이 상담의 실제에서는 진로결정 자기효능감 관련 변인들의 점수가 낮은 이유를 설명해 줄 수 있고, 이와 같은 결과가 진로상담자가 실제 상담을 진행하는데 도움이 될 수도 있을 것이다. 그러므로 추후연구에

서는 이 연구에서 도출된 3요인 모형과 기존 이론적 모형에 입각한 5요인모형이 상담실제에 어떻게 다른 함의를 가져다주는지 비교분석한 연구가 수행되어져야 할 것이다. 마지막으로, Hampton (2006)은 Zheng과 Zhang(2002)의 연구를 인용하면서, 최근 중국 대학생 직업 선택 효능감 설문지에서 4가지 요인이 도출되었는데, 이 4요인은 직업 정보, 학업성취, 인성, 사회적 지원이었다고 보고하였다. 그는 이 설문지에 의해서 측정된 직업정보 요인이 부분적으로 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 진로탐색요인과 비슷하였으며, 나머지 3요인 역시 중국 사회 구조 속에서 대학생들의 직업선택과 의사결정 과정과 관련이 있다고 보고하였다. 이와 같은 결과는, 한국 진로상담 영역 연구자들 역시 한국 중학생들의 직업 의사결정 자기효능감을 평가할 때, 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)와 함께 다른 진로 관련 자기효능감 검사(예, 김성희와 박명심의 진로효능감척도)를 보완해서 사용할 필요성이 있음을 시사해 준다.

위와 같은 제한점이 있음에도 이 연구의 결과는 다음과 같은 의의와 추후연구의 필요성을 제안할 수 있다. 첫째, 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)에서 13개의 문항 3요인모형이 한국 중학생들의 진로의사결정 사고와 행동을 측정하는데 유효한 것으로 나타났다. 물론 이 척도 모형이 한국 문화 내에서 실제적으로 사용되기 위해서는 그 적합성에 대한 더 많은 연구가 필요겠지만, 추후연구와 진로상담실제에 있어서 기존의 25문항 5요인척도를 사용하기 보다는 구인타당도가 입증된 13문항 3요인모형 척도를 사용해야 함을 보여주었다. 둘째, 이 연구는 한국 중학생들을 대상으로 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 구조를 확인한 첫 번째 시도이기 때문에 유사한 다른 집단에 대해서도 적용될 수 있는지 반복

적인 연구를 통해 확인할 필요가 있다. 예를 들어, 정말로 실질적인 진로탐색을 시작하고 진로결정을 시급히 내려야 하는 한국의 대학생들이나 취업준비생들에게도 이 13문항 3요인 모형이 적합한지에 대한 연구가 필요할 것이다. 앞으로 진로상담영역의 연구자들은 추후 연구에서 이런 표집 대상자들을 포함시켜야 할 것이다. 셋째로, 이 연구의 결과와 기존의 다른 나라 연구자들의 연구결과를 비교해 본 것에서 알 수 있듯이, 진로탐색과 직업선택의 부분에 있어서도 세계화와 다문화적 접근의 연구가 필요하다는 것을 보여주고 있다. 즉, 기존의 토착문화와 더불어 새로이 유입되어지는 문화들이 한국인들의 삶, 특히 진로영역에 많은 영향을 끼치고 있음을 고려해야 할 것이다. 예를 들어 현재 한국의 많은 학생들이 해외로 유학을 가고 많은 해외기업들이 국내에 들어와 한국인 근로자들을 고용하고 있다. 따라서 추후 연구에서는 의사결정과 직업선택 과정에 있어 한국 문화와 동시에 외국 기업에 취업하는 근로자들의 문화에 대해서도 고려할 필요가 있다. 단축형 진로결정 자기효능감척도(CDSE-SF)의 13문항 3요인모형은 이와 같은 추후연구를 통해 재검검을 받고 사용되어져야 할 것이다.

참고문헌

- 김봉환 (1997). 대학생의 진로 결정수준과 진로 준비 행동의 발달 및 이차원적 유형화. 박사학위논문, 서울대학교.
- 김성희, 박명심 (2006). 고등학생용 진로 자기효능감 척도 개발 및 타당화. 상담학연구, 7, 한국상담학회, 385-397.
- 박필자 (2006). 진로탐색 집단상담 프로그램이 중학생의 진로의식성숙 및 진로결정 자기효능감에

- 미치는 효과. 석사학위논문, 영남대학교.
- 이기학, 이학주 (2000). 대학생의 진로 태도 성숙 정도에 따른 예언 변인으로서의 자기 효능감 효과 검증에 대한 연구. *한국심리학회지: 상담과 심리치료*, 12, 127-136.
- 이은경 (2001). 자기효능감이 진로발달에 미치는 영향. 박사학위논문, 이화여자대학교.
- 이은진 (2001). 다재다능한 대학생을 위한 진로 집단상담 프로그램의 효과. 박사학위논문, 연세대학교.
- 이현립 (2001). 진로상담. 경산: 영남대학교 출판부.
- 정우현 (1989). 진로선택의 길잡이. 서울: 중앙교육진흥연구소.
- 최용섭 (2000). 공업고등학교 학생들의 진로의식에 관한 연구. 석사학위논문, 서원대학교.
- Arbuckle, J. L. (1996). Full information estimation in the presence of incomplete data. In G. A. Marcoulides & R. E. Schumaker (Eds.), *Advanced and structural and equation modeling: Issues and techniques* (pp. 243-277). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and actions: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.
- Betz, N. E., Klein, K. L., & Taylor, K. M. (1996). Evaluation of a short form of the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. *Journal of Career Assessment*, 4, 47-57.
- Brown, J. E., Fisher, M. L., Good, G. E., Nord, D., & Solberg, V. S. (1995). Career decision-making and career search activities, relative effect of career search self-efficacy and human agency. *Journal of Counseling Psychology*, 42, 448-455.
- Byrne, B. (2001). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, application, and programming*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Creed, P. A., Patton, W., & Watson, M. B. (2002). Cross-cultural equivalence of the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale-Short Form: An Australian and South African comparison. *Journal of Career Assessment*, 10, 327-342.
- Hampton, N. Z. (2005). Testing for the structure of the Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form among Chinese college students. *Journal of Career Assessment*, 13, 98-113.
- Hampton, N. Z. (2006). A psychometric evaluation of the Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form in Chinese high school students. *Journal of Career Development*, 34, 142-155.
- Kline, P. (1994). *An easy guide to factor analysis*. New York: Routledge.
- Luzzo, D. A. (1993). Value of career decision-making self-efficacy in predicting career decision-making attitudes and skills. *Journal of Counseling Psychology*, 40, 194-195.
- Luzzo, D. A. (1996). A psychometric evaluation of the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. *Journal of Counseling and Development*, 74, 276-279.
- Mau, W. (2000). Cultural differences in career decision-making styles and self-efficacy. *Journal of Vocational Behavior*, 57, 365-378.
- McDonald, R. P., & Ho, M. R. (2002). Principles and practice in reporting structural equation analyses. *Psychological Methods*, 7, 64-82.
- Peterson, S. L., & delMas, R. C. (1998). The component structure of career decision-making self-efficacy for underprepared college students.

- Journal of Career Development*, 24, 209-225.
- Robbins, S. (1985). Validity estimates for the Career Decision-Making Self-Efficacy Scale. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 18, 64-71.
- Taylor, K. M., & Betz, N. (1983). Applications of self-efficacy theory to the understanding and treatment of career indecision. *Journal of Vocational Behavior*, 22, 63-81.
- 원고 접수일 : 2007. 6. 12.
수정원고 접수일 : 2007. 7. 3.
게재 결정일 : 2007. 7. 26.

The Construct Validity of the Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form(CDSE-SF): A Revisit

Sang Min Lee Sookkyung Nam HeeRak Park Donghyun Kim
Korea University

This study explores the construct validity of the Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form(CDSE-SF) in Korean middle school students. CDSE-SF scale is one of the most frequently used scales in career counseling field. In this study, specifically, the factor structure of the CDSE-SF was examined. The result of exploratory factor analysis indicated that the original 25-item 5 factor model of CDSE-SF was not supported by the data derived from a sample of 436 Korean Middle School Students. Instead, a modified 13-item, three-factor model (i.e., Career Choice, Problem Solving, and Career Exploration) of the CDSE-SF fit the data well in the confirmatory factor analysis. The standardized factor loadings and goodness-of-fit indexes were adequate in this modified model and the scores on the modified CDSE-SF are reliable with this sample of Korean middle school students. It is suggested that this revised CDSE-SF may be applied to understanding Korean middle school students' career decision-making thoughts and behaviors. Finally, the implications of the findings are discussed in the context of the Korean social, cultural, and economic environment.

Key words : Career Decision, Self-Efficacy, Career Counseling, Construct Validity